

Analisis Pengaruh Waktu Pengiriman dan Biaya Ongkir terhadap Kepuasan Pelanggan pada E-Commerce Olist

Written by Ahmad Faiz Ali Azmi

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Sep 2026



Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

Education

- **dibimbing** 2026 – Now
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4
- **Universitas Brawijaya** 2012 – 2026
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

Work Experience

- **Diskominfo Kabupaten Malang** Jul 2025 – Sep 2025
Fullstack Developer Intern
- **Brawijaya University** Feb 2025 – Jul 2025

Overview Project

01

Job Placement App for People with Disabilities

Mengembangkan aplikasi SETARA, sebuah platform seluler yang menghubungkan pencari kerja penyandang disabilitas dengan pemberi kerja dan penyedia pelatihan keterampilan.

02

Employee Turnover Analysis

Analisis tingkat turnover karyawan menggunakan EmployeeHR Dataset. Pembahasan mencakup pemahaman struktur data, gambaran umum profil, serta pemetaan pola hubungan antara masa kerja (tenure) dan retensi karyawan.

03

Data Preprocessing Cafe Sales

Merancang metode pembersihan data untuk mendeteksi, memperbaiki, dan merekonstruksi nilai anomali pada sistem pencatatan transaksi kafe yang menghasilkan laporan keuangan operasional yang akurat.

Overview

01

Problem Statement

02

Data Understanding

03

Data Preparation

04

SQL Analysis Output

05

Conclusion & Recommendation

Problem Statement

Kepuasan pelanggan menjadi indikator krusial keberlangsungan bisnis, dan salah satu tolok ukurnya adalah review score yang diberikan setelah pesanan diterima. Namun, banyak pesanan mengalami keterlambatan dari estimasi pengiriman yang dijanjikan sistem, sementara pelanggan juga dikenakan biaya ongkir (freight) yang bervariasi, mulai dari yang murah hingga sangat mahal.

Rumusan Masalah

1. Seberapa besar dampak keterlambatan pengiriman terhadap rating yang diberikan pelanggan?
2. Apakah pelanggan yang membayar ongkir mahal benar-benar mendapatkan waktu pengiriman yang cepat?
3. Apakah pelanggan yang bayar ongkir mahal akan memberi rating rendah ketika barangnya terlambat, dibandingkan orang yang ongkirnya murah?

Data Understanding

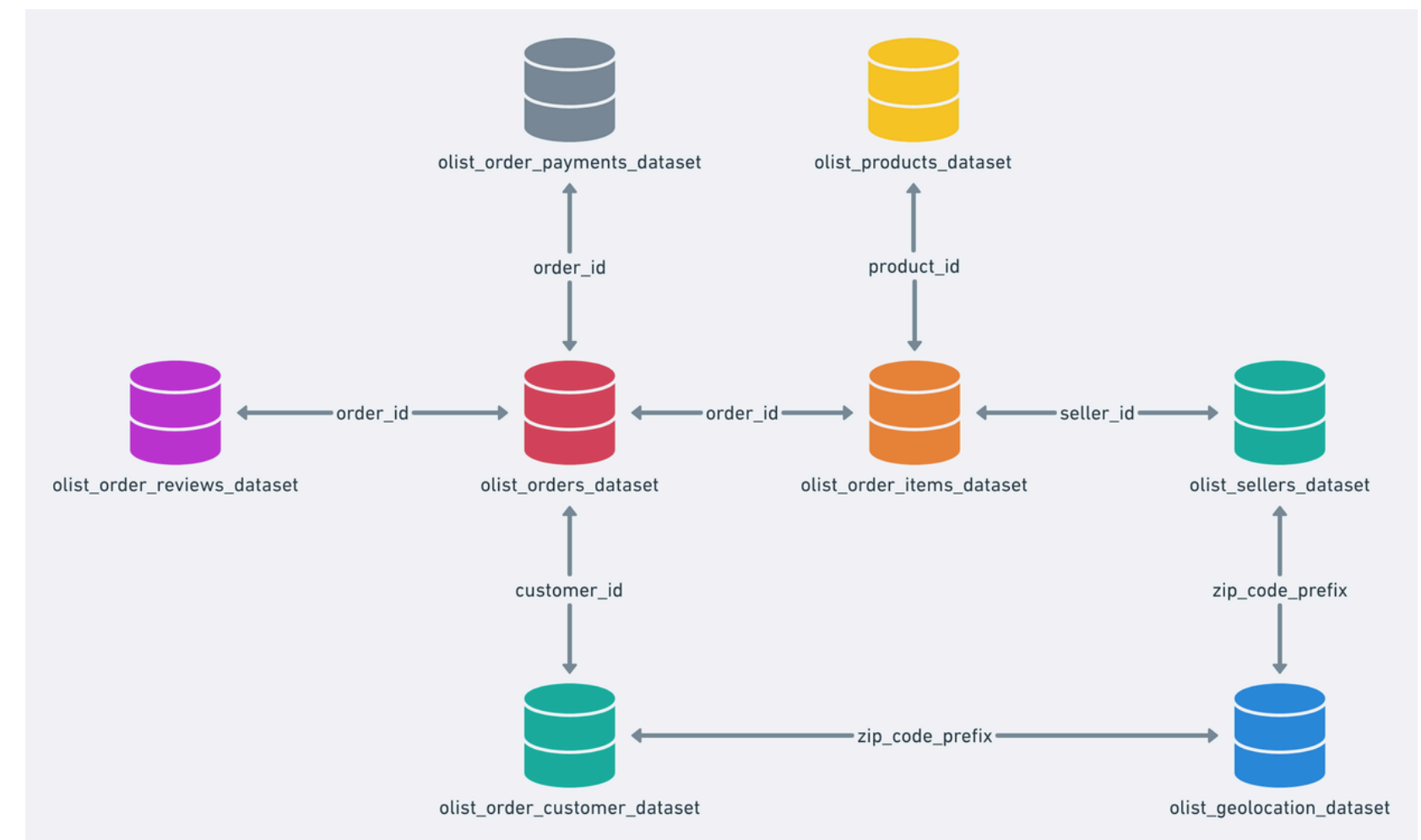
Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist

Sebuah dataset yang dipublikasikan di **Kaggle** oleh Olist

Dataset ini berisi data 100.000 pesanan yang terjadi antara 2016–2018

Fokus Dataset pada Analisis Ini

- **olist_orders_dataset**
 - berisi siklus hidup pesanan: order_status, order_purchase_timestamp, order_approved_at, order_delivered_carrier_date, order_delivered_customer_date, dan order_estimated_delivery_date.
- **olist_order_items_dataset**
 - berisi rincian item per pesanan termasuk price dan freight_value
- **olist_order_reviews_dataset**
 - berisi review_score dan komentar pelanggan.



<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce/data>

Data Understanding

Data Quality

- **Missing value** pada kolom tanggal pengiriman, review_comment_title, dan review_comment_message
- Pada olist_order_items_dataset, kolom order_item_id **ditemukan banyak duplikasi**, sehingga nilainya berulang di setiap pesanan yang memiliki lebih dari satu item.
- Pola serupa juga ditemukan pada olist_order_reviews_dataset, di mana review_id bisa muncul untuk lebih dari satu order_id
- **Outlier** pada price dan freight_value

A-Z column_name	123 missing_count
customer_id	0
order_status	0
order_id	0
order_purchase_timestamp	0
order_approved_at	146
order_delivered_carrier_date	1,783
order_delivered_customer_date	2,965
order_estimated_delivery_date	0

A-Z column_name	123 missing_count
order_id	0
review_comment_title	87,656
review_comment_message	58,247
review_id	0
review_score	0
review_creation_date	0
review_answer_timestamp	0
review_id_pk	0

123 order_item_id	123 count
1	98,666
2	9,803
3	2,287
4	965
5	460
6	256
7	58
8	36
9	28
10	25
11	17
12	13
13	8
14	7
15	5
16	3
17	3
18	3
19	3
20	3

A-Z review_id	123 count
00130cbe1f9d422698c812ed8ded1919	2
0115633a9c298b6a98bcbe4eee75345f	2
0174caf0ee5964646040cd94e15ac95e	2
017808d29fd1f942d97e50184dfb4c13	2
0254bd905dc677a6078990aad3331a36	2
0288d42bef3dfe36930740c9588a570f	2
02aa7f5f75e964e3c7efa59a1f515281	2
034528cb00b6bc981847acafbdf2ae0b	2
03a6a25db577d0689440933055111897	2
0467560f511c516ddaa54a60edb0c291	2
047fd109ced39e02296f6aeb74f6a6f1	2
0498e9722f8757426c3c3ee0b91e666d	2
0501aab2f381486c36bf0f071442c0c2	2
0546d398a833d4c33dec480bedeecfbd	2
0655af56f10bc3ef8e3810610828f294	2

123 total_outlier_price
8,427

123 total_outlier_freight_value
12,134

Data Preparation

Data Quality

- **Missing value** pada kolom tanggal pengiriman bersifat logis (terjadi pada order yang belum berstatus delivered), sehingga penanganannya difokuskan hanya pada order dengan status delivered.
- **Missing value** pada review_comment_title dan review_comment_message bersifat wajar (pelanggan tidak wajib menulis komentar), ditangani dengan pengisian string kosong.
- Pada olist_order_items_dataset, kolom order_item_id **ditemukan banyak duplikasi**, sehingga nilainya berulang di setiap pesanan yang memiliki lebih dari satu item.
- Pola serupa juga ditemukan pada olist_order_reviews_dataset, di mana review_id bisa muncul untuk lebih dari satu order_id
- Untuk mengatasi hal ini, dibuat **primary key baru pada kedua tabel bermasalah**, order_item_id_pk (gabungan order_id + order_item_id) dan review_id_pk (gabungan review_id + order_id)
- **Outlier** pada price dan freight_value dipertahankan karena secara bisnis merepresentasikan transaksi sah (produk premium, promo gratis ongkir, atau pengiriman jarak jauh).

Seberapa besar dampak keterlambatan pengiriman terhadap rating yang diberikan pelanggan

A-Z kecepatan_pengiriman ▼	A-Z status_janji ▼	123 total_pesanan ▼	123 rata_rata_rating ▼
1. sangat cepat (0-6 hari)	tepat waktu	25,814	4.42
1. sangat cepat (0-6 hari)	terlambat	225	4.29
2. normal (7-10 hari)	tepat waktu	25,767	4.34
2. normal (7-10 hari)	terlambat	273	3.82
3. agak lambat (11-15 hari)	tepat waktu	20,744	4.26
3. agak lambat (11-15 hari)	terlambat	422	3.42
4. sangat lambat (> 15 hari)	tepat waktu	16,328	4.06
4. sangat lambat (> 15 hari)	terlambat	6,780	2.41

- Penurunan rating paling ekstrem terjadi pada pengiriman yang **sangat lambat dan meleset dari janji**. Rating anjlok drastis ke angka **2.41**, dan ini terjadi pada volume transaksi yang masif (6.780 pesanan).
- Pelanggan sebenarnya tidak keberatan paketnya datang sangat lambat, asalkan sistem sudah memprediksinya dengan **benar**. Hal ini dibuktikan dari rating yang tetap terjaga baik di angka **4.06** pada pengiriman lambat namun tidak meleset dari janji.

Apakah pelanggan yang membayar ongkir mahal benar-benar mendapatkan waktu pengiriman yang cepat?

A-Z level_ongkir ▼	123 total_pesanan ▼	123 rata_rata_waktu_pengiriman_hari ▼
1. ongkir murah (\$13.85)	24,153	7.31
2. ongkir menengah (\$17.17)	24,091	12.5
3. ongkir agak mahal (\$24.02)	24,112	13.57
4. ongkir sangat mahal (\$25++)	24,114	15.01

- **Ongkos Kirim Mahal ≠ Cepat Sampai**

- Jawab pertanyaan hipotesismya adalah Tidak. Pelanggan yang membayar ongkir mahal justru mendapatkan waktu pengiriman yang paling lambat (rata-rata 15 hari). Sebaliknya, ongkir termurah justru sampai paling cepat (7 hari).

- **Ongkir Didorong oleh Matriks Lain**

- Data ini membuktikan bahwa mahalnya biaya pengiriman di Olist dikarenakan hal lain seperti jarak geografis di Brasil, dimensi, berat produk, bukan karena pelanggan membeli layanan Cepat Sampai.

- **Edukasi & Transparansi di Halaman Checkout**

- Tambahkan tooltip atau penjelasan otomatis di aplikasi saat ongkir melampaui angka tertentu (misal > \$24), yang berbunyi: "Biaya pengiriman ini disesuaikan berdasarkan jarak antar-provinsi atau berat/dimensi paket." Ini akan mencegah kekecewaan pelanggan yang sudah bayar mahal namun barangnya lama sampai.

Bagaimana pengaruh besaran ongkos kirim terhadap tingkat toleransi pelanggan saat terjadi keterlambatan pengiriman?

A-Z level_ekspektasi ▼	A-Z status_janji ▼	123 total_pesanan ▼	123 rata_rata_rating ▼
ekspektasi rendah (ongkir murah)	tepat waktu	22,682	4.39
ekspektasi rendah (ongkir murah)	terlambat	1,430	3.09
ekspektasi standar (ongkir menengah)	tepat waktu	44,068	4.34
ekspektasi standar (ongkir menengah)	terlambat	4,087	2.47
ekspektasi tinggi (ongkir mahal)	tepat waktu	21,903	4.1
ekspektasi tinggi (ongkir mahal)	terlambat	2,183	2.4

- Pelanggan yang membayar ongkir mahal memberikan rating jelek ketika paketnya terlambat (2,40), dibandingkan mereka yang menikmati ongkir murah (3,09). Pelanggan merasa rugi dua kali lipat: **"Sudah bayar mahal, pelayanannya tetap buruk."**
- Terlihat nilai rating pada saat paket **datang tepat waktu**. Pelanggan dengan ongkir murah puas dengan angka **4,39**, namun pelanggan dengan ongkir mahal hanya memberi **rating 4,10** meskipun paketnya datang sesuai janji. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan temuan Anda di analisis sebelumnya, pesanan dengan **ongkir mahal rata-rata baru tiba di hari ke-15**. Konsumen pasrah dengan jarak/berat barang, tapi tidak bisa sepenuhnya senang memberikan bintang 5.

A-Z level_ongkir ▼	123 total_pesanan ▼	123 rata_rata_waktu_pengiriman_hari ▼
4. ongkir sangat mahal (\$25++)	24,114	15.01
3. ongkir agak mahal (\$24.02)	24,112	13.57

Conclusion

01

Ketepatan Janji > Kecepatan

Pelanggan memiliki toleransi menunggu yang tinggi selama pengiriman sesuai dengan estimasi awal. Kekecewaan terbesar (rating 2.41) akibatkan dari janji yang tidak ditepati.

02

Korelasi Harga Ongkir terhadap Waktu Pengiriman

katagori ongkir termurah memiliki pengiriman tercepat (~7 hari), sedangkan ongkir termahal memiliki durasi terlama (~15 hari). Ini membuktikan bahwa jarak dan tantangan logistik lain menjadi penentu utama besarnya biaya kirim.

03

Kekecewaan Berlapis Akibat Ongkir Mahal

Mahalnya ongkos kirim menciptakan ekspektasi yang tinggi. Saat terjadi keterlambatan, kelompok ini memberikan rating terendah dibandingkan pelanggan berongkir murah.

Recommendation

01

Perbaiki Algoritma Estimasi

Perbaiki kembali algoritma untuk menghitung estimasi kedatangan barang agar lebih akurat.

02

Tambahkan Fitur "Live Tracking"

Berikan notifikasi pergerakan paket yang mendetail bagi pelanggan berongkir mahal (yang masa tungguanya lebih lama) agar kepercayaan dan kepuasan tetap terjaga.

03

Audit & Evaluasi Faktor Ongkir

Disarankan menganalisis keterkaitan mahalnya ongkos kirim dengan parameter lain (jarak, berat, dan rute) untuk membuat strategi penekanan biaya kirim.

Thank You

Written by Ahmad Faiz Ali Azmi

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Sep 2026